

07 なぜ三相交流をそのまま架線へ流さない？

電験三種「電力」 - 三相交流・相変換・スコット結線

1. このテーマで電験は何を問うか

線間電圧と相電圧を区別し、平衡三相の有効電力を計算できること。さらに、大容量単相負荷による三相側不平衡の理由と、スコット結線の基本関係を判定できることが目標である。

到達点: ①Y/Δの線間・相関係 ②三相電力 ③単相負荷と不平衡 ④スコット二次90° ⑤T側一次巻数 $\sqrt{3}/2$ ⑥新幹線用相変換方式の概略比較

2. 電力会社の三相と新幹線の単相

電力会社側

三相交流
 $U \cdot V \cdot W$

大電力を対称に扱う

→ き電用変圧器
相変換 →

新幹線側

単相交流A
+
単相交流B

二つのき電区間へ分担

7. 問題を見たときの解法手順

1. 結線がYかΔか確認する。
2. 電圧・電流が線間値か相値か確認する。
3. 必要なら Y: $V_{\text{phase}}=V_L/\sqrt{3}$ 、 Δ : $V_{\text{phase}}=V_L$ を使う。
4. 一相分か三相全体かを決める。
5. 三相全体なら $P=\sqrt{3} V_L I_L \cos\phi$ を選ぶ。
6. $V \cdot A \cdot W$ へ単位をそろえ、最後にkW/MWへ換算する。
7. $\sqrt{3}$ の付け忘れ・二重掛けを検算する。

例題1 基礎: 線間電圧→相電圧

平衡三相Y結線で線間電圧200 V。相電圧を求める。

$$V_{\text{phase}} = 200 / \sqrt{3} = 115.5 \text{ V}$$

答え: 約115 V。Y結線では相電圧が線間電圧より小さいことでも検算できる。

例題2 本試験標準: 三相有効電力

線間電圧6.6 kV、線電流100 A、力率0.90の平衡三相負荷。

$$\begin{aligned} P &= \sqrt{3} \times 6600 \times 100 \times 0.90 \\ &= 1.029 \times 10^6 \text{ W} \approx 1.03 \text{ MW} \end{aligned}$$

皮相電力は約1.143 MVAなので、その90%が約1.03 MWとなり整合する。

例題3 複合・ひっかけ: スコット結線

M変圧器の一次全巻数が1000巻。T変圧器一次巻数、二次位相差、負荷平衡の効果を答える。

$$N_T = (\sqrt{3}/2) \times 1000 \approx 866$$

したがってT変圧器一次巻数は約866巻。

二次位相差 = 90°。M座・T座の負荷を同程度にすると三相側不平衡を抑えられる。

ひっかけ: 1732巻、180°、「単相負荷だから三相側平衡と無関係」は誤り。

8. 頻出ミス・過去問への接続

- ・Y結線で $V_L = V_{\text{phase}}$ とする
- ・ Δ 結線で $V_L = \sqrt{3} V_{\text{phase}}$ とする
- ・一相分と三相合計を混同する
- ・ $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos\phi$ へ相電圧を入れる
- ・スコット二次を 180° と覚える
- ・T側一次巻数をM側と同じとする

固定過去問	このPDFで使う内容
R7下 理論 問15(a)(b)	Yの線間/相電圧、三相電力
R5下 理論 問15(a)(b)	Y/ Δ の線間/相関係、三相電力
R4上 機械 問9	スコット結線、二次 90°
H30 電力 問8	三相有効電力。変圧比はTopic 06既習
H27 機械 問7	スコット三相→二相、負荷平衡

9. 公式・解法まとめ

Y: $V_L = \sqrt{3} V_{\text{phase}}$, $I_L = I_{\text{phase}}$ / Δ : $V_L = V_{\text{phase}}$, $I_L = \sqrt{3} I_{\text{phase}}$

三相有効電力: $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos\phi = 3 V_{\text{phase}} I_{\text{phase}} \cos\phi$

スコット: 三相→二つの单相、二次 90° 、 $N_T = (\sqrt{3}/2) N_M$ 、二次負荷平衡で三相側不平衡を抑える。

出典・確認先

公式過去問: 電気技術者試験センター (R7下 理論問15、R5下 理論問15、R4上 機械問9、H30 電力問8、H27 機械問7)。新幹線側: 鉄道・運輸機構「変電」。参照日 2026-09-15。

範囲外: Topic 08以降の電圧降下・線路損失、Topic 10の力率改善、Topic 11の短絡・保護、二種相当の厳密ベクトル導出、未確認の個別設備定格・配置。